

INDÚSTRIA 4.0, IIoT, COMPUTAÇÃO EM NUVEM E REDES INDUSTRIAIS

Gustavo Pereira da Silva

RA: 825241963

Curso: Engenharia de Software

Instituição: Universidade São Judas Tadeu – USJT Butantã

RESUMO

Este trabalho aborda os principais conceitos da Indústria 4.0, incluindo seu surgimento, objetivos e tecnologias envolvidas. Também são apresentados temas como Internet das Coisas Industrial (IIoT), computação em nuvem, protocolos TCP/IP e Ethernet, além das redes industriais aplicadas nesse contexto. Esses elementos são essenciais para a transformação digital da indústria, promovendo automação, eficiência e conectividade.

1 INTRODUÇÃO

A evolução tecnológica tem impulsionado mudanças significativas na indústria, levando ao surgimento da chamada Indústria 4.0. Esse novo modelo industrial é caracterizado pela integração de tecnologias digitais, automação avançada e comunicação em tempo real entre sistemas.

Diante disso, torna-se essencial compreender os conceitos e tecnologias que sustentam essa transformação, como a Internet das Coisas Industrial, computação em nuvem e redes de comunicação.

2 INDÚSTRIA 4.0

A Indústria 4.0 representa a quarta revolução industrial, marcada pela digitalização dos processos produtivos e pela integração de sistemas inteligentes.

2.1 Características

- Automação avançada
- Integração de sistemas
- Uso de dados em tempo real
- Produção inteligente
- Alta eficiência

2.2 Exemplo de Aplicação

Fábricas inteligentes que utilizam sensores e sistemas automatizados para otimizar a produção.

3 SURGIMENTO, PRETENSÕES E TECNOLOGIAS DA INDÚSTRIA 4.0

A Indústria 4.0 surgiu na Alemanha como uma estratégia para modernizar a indústria e aumentar a competitividade.

3.1 Pretensões

- Aumentar produtividade
- Reduzir custos
- Melhorar qualidade
- Flexibilizar a produção

3.2 Tecnologias Envolvidas

- Internet das Coisas (IoT)
 - Inteligência Artificial
 - Big Data
 - Robótica avançada
 - Sistemas ciberfísicos
-

4 INTERNET DAS COISAS INDUSTRIAL (IIoT)

A IIoT refere-se à aplicação da Internet das Coisas no ambiente industrial, conectando dispositivos e máquinas à internet.

4.1 Funcionamento

Dispositivos coletam dados e os enviam para sistemas que analisam e tomam decisões automaticamente.

4.2 Características

- Conectividade entre dispositivos
- Monitoramento em tempo real
- Automação inteligente
- Tomada de decisão baseada em dados

4.3 Exemplo de Aplicação

Sensores em máquinas industriais que monitoram desempenho e detectam falhas.

5 COMPUTAÇÃO EM NUVEM

A computação em nuvem permite o armazenamento e processamento de dados em servidores remotos acessíveis pela internet.

5.1 Funcionamento

Os dados são enviados para servidores na nuvem, onde podem ser processados e acessados de qualquer lugar.

5.2 Características

- Acesso remoto
- Escalabilidade
- Redução de custos com infraestrutura
- Alta disponibilidade

5.3 Exemplo de Aplicação

Sistemas industriais que armazenam dados de produção na nuvem para análise.

6 TCP/IP E ETHERNET

O TCP/IP e o Ethernet são tecnologias fundamentais para comunicação em redes.

6.1 TCP/IP

Conjunto de protocolos responsável pela comunicação na internet.

Características:

- Comunicação padronizada
 - Confiabilidade na transmissão
 - Uso global
-

6.2 Ethernet

Tecnologia de rede utilizada para conexão de dispositivos em redes locais.

Características:

- Alta velocidade
 - Baixo custo
 - Amplamente utilizada
-

7 REDES INDUSTRIAIS NA INDÚSTRIA 4.0

As redes industriais desempenham papel fundamental na Indústria 4.0, permitindo a integração de sistemas e dispositivos.

7.1 Características

- Comunicação em tempo real
- Alta confiabilidade
- Integração com sistemas digitais
- Suporte à automação avançada

7.2 Exemplo de Aplicação

Fábricas inteligentes que utilizam redes para conectar máquinas, sensores e sistemas de controle.

8 CONCLUSÃO

A Indústria 4.0 representa uma grande transformação no setor industrial, impulsionada por tecnologias digitais e conectividade. Elementos como IIoT, computação em nuvem e redes industriais são fundamentais para esse novo cenário.

Compreender esses conceitos é essencial para profissionais da área de tecnologia, pois eles estão diretamente ligados ao futuro da indústria e à inovação.

REFERÊNCIAS

BOLTON, William. *Sistemas de Controle e Instrumentação*. Pearson, 2015.

SCHWAB, Klaus. *A Quarta Revolução Industrial*. Edipro, 2016.

IBM Cloud. Disponível em: <https://www.ibm.com/cloud>.

Cisco Networking Academy. Disponível em: <https://www.netacad.com>.